

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [5] 배전계통 연계 재생e 선제적 관리를 통한 전력계통 안정화 기여
관 계 부 서 : 대구본부 전력사업처 전력공급부
모 범 직 원 : 대구본부 전력사업처 전력공급부 차장 ◁●▶
내 용

위 직원은 2025년 2월부터 현재까지 대구본부 전력사업처 배전연계팀장으로 근무하며, 다양한 실무 경험과 업무지식을 토대로 배전연계 및 신사업 업무를 수행함에 있어 사명감과 성실한 업무태도로 타의 모범이 되었다. 특히 '25년 정부하기 배전계통 재생e 출력제어 업무를 수행함에 있어, 선제적 대응을 통한 업무효율화를 극대화하고, 출력제어 관련 민원 대응을 적극적으로 수행하여 전력계통 안정화에 크게 기여하였다.

1. 신재생e 배전계통 출력제어 선제적 대응을 통한 전력계통 안정화에 기여

가. 본부 출력제어 대응체계 구축 및 업무효율화로 출력제어 무결점 수행

'25년 2월 21일 산업부의 「'25년 봄철 전력계통 안정화 대책」 발표에 따라 봄철 발전과잉에 따른 수급 균형 및 계통 불안정에 대응하기 위해 본부자체의 봄철 배전망 출력제어 시행계획을 적기에 수립하였고, 본사의 출력제어 요청에 즉시 대응하기 위해 출력제어 대응반을 구성하였으며, '25년 3월 전국 동시다발

산불에 따른 출력제어 대상물량 급증에 대응하여 출력제어 대응반 재편성, 대상자 사전교육 등 유기적인 대응체계 구축으로 출력제어 대응반 여력 확보에 적극 노력하였다.

특히, 출력제어 시행에 필요한 출력제어 대상 발전소의 사업주, 안전관리자, 연락처 변동사항을 출력제어 시행전에 업데이트 하였고, 출력제어 대응 매뉴얼을 제작하여 대응반 주요임무 및 진행절차를 표준함으로서 대응반 소집경험이 부족한 대응반원의 원활한 업무수행 방안을 마련하였으며, 출력제어 상황실의 안정적인 운영 체계 구축으로 적은 인원으로 운영이 가능한 효율적인 출력제어 대응반을 운영하여, 전년 대비 폭증한 출력제어 업무를 무결점으로 수행하는데 크게 기여하였다.

[표 1] '25년 봄철 경부하기 대구본부 재생e 출력제어 실적

구 분	대구본부					
	'24년			'25년		
	횃수(회)	제어량(MW)	대상(호)	횃수(회)	제어량(MW)	대상(호)
봄 철	1	10	5	11	1,250	1,296
가을철	-	-	-	-	-	-
합 계	1	10	5	11	1,250	1,296

※ '24년 대비 횃수는 11배, 제어량 125배, 제어대상 약 250배 폭증

나. 공정한 출력제어 대상 선정 및 적극적인 사후관리를 통한 민원 예방

'25년 봄철 경부하기 육지지역 출력제어가 본격적으로 시행되면서 출력제어 시행에 관련한 민원도 함께 폭증하였다. 민원 유형은 크게 출력제어에 따른 발전손실량 보상요구와 잦은 출력제어 시행에 대한 형평성 요구가 주를 이루었다. 이

에 대응하기 위해 출력제어 시행 발전소의 철저한 실적관리를 통해 393호의 발전사업자의 공정한 출력제어 제어량 분배를 통해 형평성 확보를 하였으며, 출력제어 상황실 운영 시 발생하는 유선 문의 및 내방 결과 등 고객별 민원 이력을 별도로 관리하고, 「주제별 출력제어 민원 응대방법」을 활용한 One-voice 민원 대응을 통해 출력제어 민원의 일원화된 안내가 이루어질 수 있도록 하여 반복적으로 발생하는 민원의 사전 예방에 기여하였다.

다. 출력제어 대상 발전사업자 알권리 보장 및 업무 경감에 기여

육지지역 출력제어 시행의 본격화에 따라 자체적으로 출력제어 대상 발전사업자에게 출력제어 시행 사유 및 출력제어 시행 절차 등을 포함한 출력제어 제도 안내 공문을 발송하여 발전사업자의 알권리를 보장하였고, 출력제어에 관한 반복적인 문의를 사전에 예방하여 직원들의 민원응대를 위한 업무경감에 크게 기여하였다.

[그림 1] 출력제어 대상 발전사업자 대상 출력제어 제도 안내 공문

익명화	익명화
------------	------------

2. 재생e DB관리시스템 및 운영으로 분산형전원 연계DB 정확도 제고

2016.10. 1MW 이하 신재생에너지 접속보장 시행 이후 크게 늘어난 계통연계 요청 건의 접속보장을 위해 배전선로 신설 및 계통 절체가 빈번하게 발생되었다. 그러나 배전계통 운영을 위한 ADMS와 배전선로별 누적연계용량을 관리하는 영업배전정보시스템이 실시간으로 연계되어 있지 않아 분산형전원 연계 배전선로의 변동사항이 반영되지 않고 있으며, ADMS와 영업배전정보시스템 분산형전원 연계DB를 반영하는 방법과 시기가 달라 분산형전원의 연계DB가 불일치하는 문제가 발생하고 있어 대외에 공개되는 정보의 신뢰도가 저하되고, 신규 분산형전원 연계기술검토 정확도가 감소하여 배전선로 보호기기의 오·부동작이 발생할 우려가 있다.

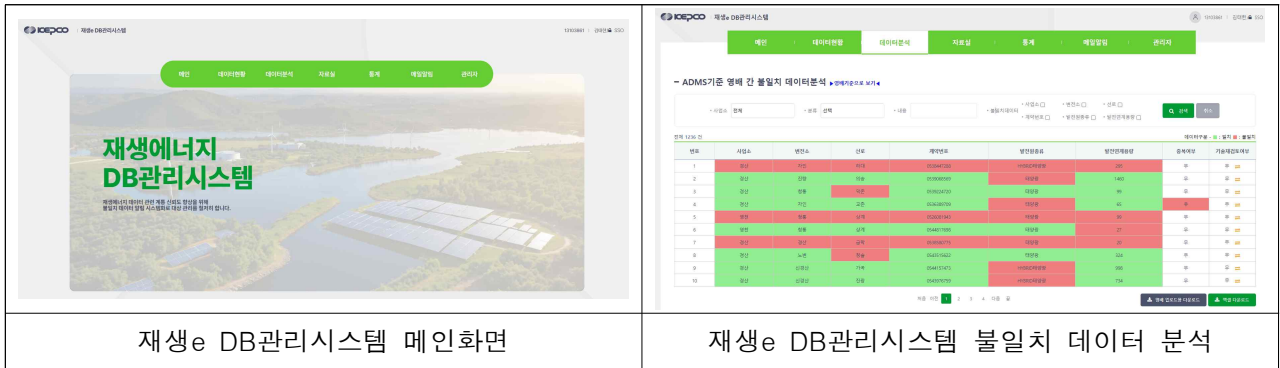
[표 2] 분산형전원 연계DB 시스템반영 현황

구분	분산형전원 DB 반영		연계선로 변경 시 (운영/관리)
	시기	방법	
(영배4.0) 누적연계용량*	① (최초) 누적연계용량 검토 후 ② (확정) 기술검토 확정 후	시스템 반영	연계DB 미반영 (→ 수작업 변경 필요)
ADMS	③ 접속공사 완료 후	수작업 입력	④ 연계DB 자동 변경

* 누적연계용량 : 변전소, 주변압기, 배전선로별 분산형전원(기설, 연계공사 진행중, 신규접수)의 연계용량을 누적하여 분산형전원의 연계용량 검토에 활용하고, 대외에 공개하는 기준이 되는 DB

이에 본부 자체적으로 ADMS와 영업배전정보시스템의 분산형전원 DB의 일치도를 확인할 수 있는 “재생e DB관리시스템”을 개발하여 입력누락, 계통절체 등으로 발생한 영업배전정보시스템과 ADMS 간의 불일치 DB를 정비하였다. 그 결과를 시스템 개발 당시 2차 사업소의 분산형전원의 DB일치율은 60.3%였으나, 시스템 운영 이후 DB일치율은 90.1%로 획기적 향상을 이루었다.

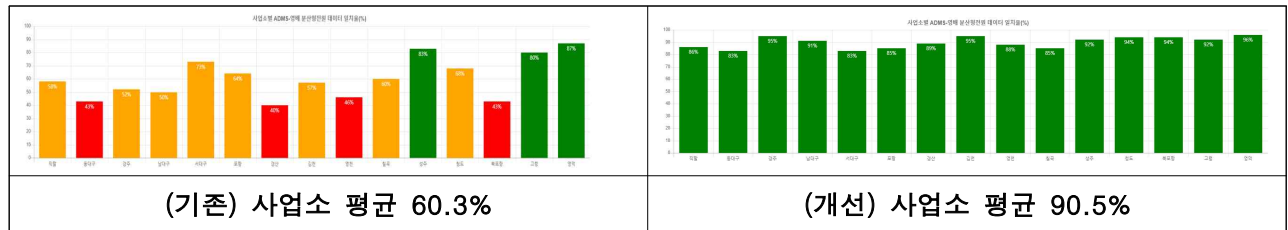
[그림 2] 재생e DB관리시스템 화면



재생e DB관리시스템 메인화면

재생e DB관리시스템 불일치 데이터 분석

[그림 3] 재생e DB관리시스템 전,후 분산형전원 연계DB 일치률



현재는 본사 관련 처·실과 협업하여 “재생e DB관리시스템”의 전사적응을 추진하고 있으며, 대외에 공개되는 분산형전원 DB의 정확도 제고 및 신뢰도 확보에 더욱 기여할 것으로 예상된다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.